

Расчётно-графическая работа №1

Ануфриев Андрей

Вариант №3

20 января 2026 г.

Содержание

1	Задание I. Изобразить множество на комплексной плоскости	3
1.1	Условие	3
1.2	Решение	3
1.3	График	4
1.4	Листинг программы	4
2	Задание II. Найти все значения функции в указанной точке	6
2.1	Условие	6
2.2	Решение	6
2.3	Ответ	6
3	Задание III. Найти аналитическую функцию по известной части	7
3.1	Условие	7
3.2	Решение	7
3.3	Ответ	7
4	Задание IV. Вычислить интеграл по заданной кривой	8
4.1	Условие	8
4.2	Решение	8
4.3	Ответ	8
4.4	График	8
4.5	Листинг программы	9
5	Задание V. Разложить функцию в ряд Тейлора	10
5.1	Условие	10
5.2	Решение	10
5.3	Ответ	10
5.4	График	10
5.5	Листинг программы	11
6	Задание VI. Разложить функцию в ряд Лорана	12
6.1	Условие	12
6.2	Решение	12
6.3	Ответ	12
6.4	График	13
6.5	Листинг программы	13

7	Задание VII. Вычислить интеграл при помощи вычетов	14
7.1	Условие	14
7.2	Решение	14
7.3	Ответ	14
7.4	График	15
7.5	Листинг программы	15
8	Задание VIII. Вычислить несобственный интеграл	16
8.1	Условие	16
8.2	Решение	16
8.3	Ответ	16
8.4	График	17
8.5	Листинг программы	17

1 Задание I. Изобразить множество на комплексной плоскости

1.1 Условие

Изобразить на комплексной плоскости множество $\mathcal{D}$:

$$\mathcal{D} = \{z : 2 \leq |z + 2| < 3, \quad -\pi/2 < \arg z \leq \pi/2\}$$

1.2 Решение

Анализ условий:

Условие 1: $2 \leq |z + 2| < 3$

- $|z + 2|$ — расстояние от точки z до точки -2
- $|z + 2| \geq 2$ — внешность круга радиуса 2 с центром в $(-2, 0)$, включая границу
- $|z + 2| < 3$ — внутренность круга радиуса 3 с центром в $(-2, 0)$, не включая границу
- Вместе: **кольцо** с центром в $(-2, 0)$, внутренний радиус 2 (включён), внешний радиус 3 (не включён)

Условие 2: $-\pi/2 < \arg z \leq \pi/2$

- $\arg z$ — аргумент числа z относительно начала координат
- Это **правая полуплоскость** $\operatorname{Re}(z) \geq 0$
- Положительная мнимая полуось включена, отрицательная — нет

Границы:

- **Сплошная линия** ($\in \mathcal{D}$): дуга $|z + 2| = 2$, луч $\arg z = \pi/2$
- **Пунктирная линия** ($\notin \mathcal{D}$): дуга $|z + 2| = 3$, луч $\arg z = -\pi/2$

1.3 График

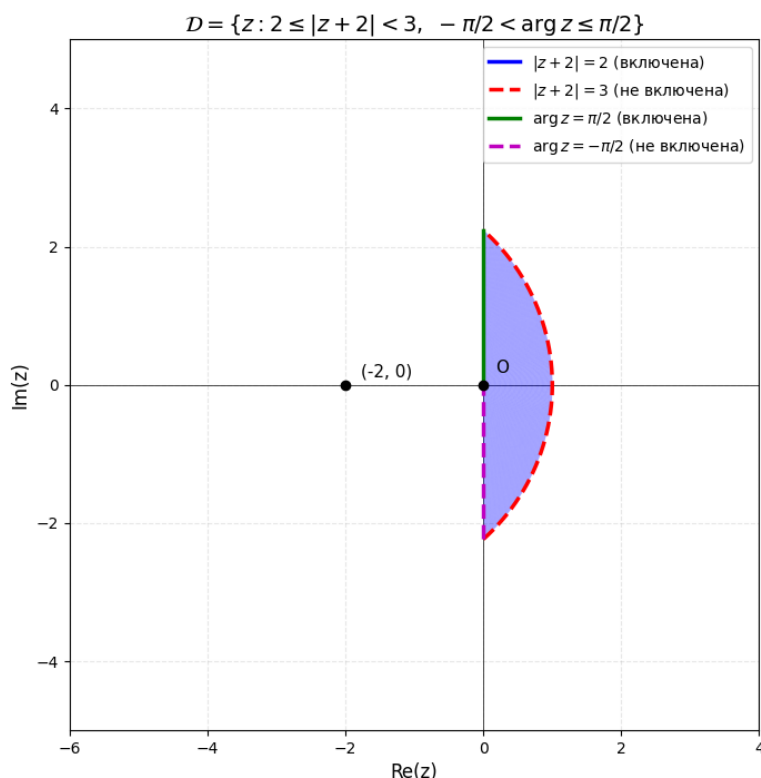


Рис. 1: Множество $D = \{z: 2 \leq |z + 2| < 3, -\pi/2 < \arg z \leq \pi/2\}$

1.4 Листинг программы

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
5 ax.set_aspect('equal')
6 ax.set_xlim(-6, 4)
7 ax.set_ylim(-5, 5)
8
9 center = (-2, 0)
10 r_inner, r_outer = 2, 3
11
12 # заливка области
13 theta_range = np.linspace(-np.pi, np.pi, 1000)
14 for r in np.linspace(r_inner, r_outer, 200):
15     x_ring = center[0] + r * np.cos(theta_range)
16     y_ring = center[1] + r * np.sin(theta_range)
17     mask = (x_ring >= 0) & ~((x_ring == 0) & (y_ring < 0))
18     ax.plot(x_ring[mask], y_ring[mask], 'b-', linewidth=0.3, alpha=0.3)
19
20 # внутренняя окружность (включена)
21 theta_full = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)
22 x_inner = center[0] + r_inner * np.cos(theta_full)
23 y_inner = center[1] + r_inner * np.sin(theta_full)
24 mask_inner = x_inner >= 0
25 ax.plot(x_inner[mask_inner], y_inner[mask_inner], 'b-', linewidth=2)
```

```

26
27 #   внешняя окружность (не включена)
28 x_outer = center[0] + r_outer * np.cos(theta_full)
29 y_outer = center[1] + r_outer * np.sin(theta_full)
30 mask_outer = x_outer >= 0
31 ax.plot(x_outer[mask_outer], y_outer[mask_outer], 'r--', linewidth=2)
32
33 plt.savefig('complex_set_D.png', dpi=150)
34 plt.show()

```

Листинг 1: Построение множества D на комплексной плоскости

2 Задание II. Найти все значения функции в указанной точке

2.1 Условие

Найти все значения $\text{Ln}(1 + i)$.

2.2 Решение

Определение комплексного логарифма:

$$\text{Ln}(z) = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Шаг 1. Представим $z = 1 + i$ в показательной форме.

Модуль:

$$|z| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Главное значение аргумента:

$$\arg(1 + i) = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$$

Шаг 2. Вычисление логарифма:

$$\text{Ln}(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2.3 Ответ

$$\text{Ln}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Главное значение ($k = 0$):

$$\ln(1 + i) = \frac{\ln 2}{2} + i\frac{\pi}{4} \approx 0.3466 + 0.7854i$$

3 Задание III. Найти аналитическую функцию по известной части

3.1 Условие

Найти аналитическую функцию по известной мнимой части:

$$v(x, y) = \exp\left(-\frac{y}{2}\right) \cos \frac{x}{2} - \frac{y^3}{3} + x^2 y$$

3.2 Решение

Условия Коши-Римана:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Шаг 1. Вычислим частные производные $v(x, y)$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{2}e^{-y/2} \sin \frac{x}{2} + 2xy$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{2}e^{-y/2} \cos \frac{x}{2} - y^2 + x^2$$

Шаг 2. Из $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ интегрируем по x :

$$u = -e^{-y/2} \sin \frac{x}{2} + \frac{x^3}{3} - xy^2 + \varphi(y)$$

Шаг 3. Из условия $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ находим $\varphi'(y) = 0$, то есть $\varphi(y) = C$.

Шаг 4. Переход к комплексной переменной:

- $ie^{iz/2} = -e^{-y/2} \sin \frac{x}{2} + ie^{-y/2} \cos \frac{x}{2}$
- $\frac{z^3}{3} = \frac{x^3}{3} - xy^2 + i\left(x^2y - \frac{y^3}{3}\right)$

3.3 Ответ

$$f(z) = \frac{z^3}{3} + ie^{iz/2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

4 Задание IV. Вычислить интеграл по заданной кривой

4.1 Условие

$$\int_C x dz$$

где C — полуокружность $|z| = 1$, $0 \leq \arg z \leq \pi$. Начало пути в точке $z = 1$.

4.2 Решение

Шаг 1. Параметризация контура:

$$z(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad t \in [0, \pi]$$

$$x = \cos t, \quad dz = ie^{it} dt$$

Шаг 2. Подстановка в интеграл:

$$\int_C x dz = \int_0^\pi \cos t \cdot ie^{it} dt = i \int_0^\pi \cos t \cdot e^{it} dt$$

Шаг 3. Вычисление:

$$\int_0^\pi \cos t \cdot e^{it} dt = \int_0^\pi \cos^2 t dt + i \int_0^\pi \cos t \sin t dt = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}$$

Шаг 4. Результат:

$$\int_C x dz = i \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi i}{2}$$

4.3 Ответ

$$\boxed{\int_C x dz = \frac{\pi i}{2}}$$

4.4 График

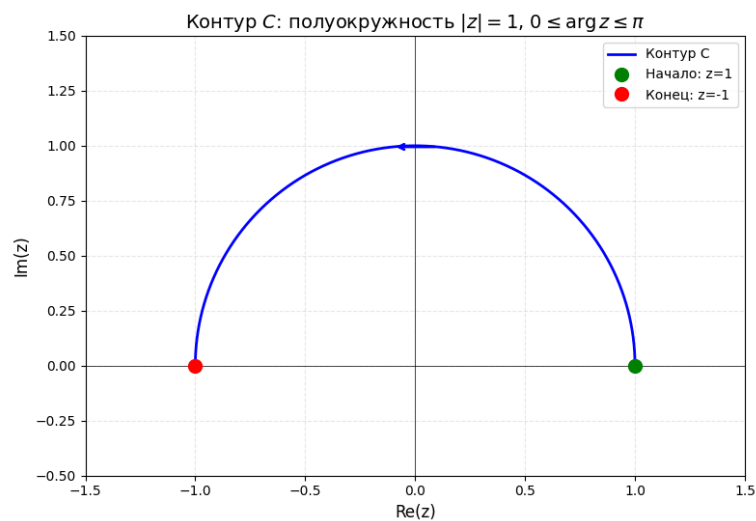


Рис. 2: Контур интегрирования: верхняя полуокружность $|z| = 1$

4.5 Листинг программы

```
1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 def integrand_real(t):
5     return np.cos(t) * np.cos(t)
6
7 def integrand_imag(t):
8     return np.cos(t) * np.sin(t)
9
10 real_part, _ = integrate.quad(integrand_real, 0, np.pi)
11 imag_part, _ = integrate.quad(integrand_imag, 0, np.pi)
12
13 result = 1j * (real_part + 1j * imag_part)
14 print(f"Integral = {result.real:.6f} + {result.imag:.6f}i")
15 print(f"pi/2 = {np.pi/2:.6f}")
```

Листинг 2: Вычисление криволинейного интеграла

5 Задание V. Разложить функцию в ряд Тейлора

5.1 Условие

Разложить функцию $f(z) = (z+1)(z-2)^{-1}$ в ряд Тейлора в окрестности точки $z_0 = 1$ и указать область сходимости.

5.2 Решение

Шаг 1. Преобразование функции:

$$f(z) = \frac{z+1}{z-2}$$

Замена $w = z - 1$:

$$f(z) = \frac{w+2}{w-1} = 1 + \frac{3}{w-1}$$

Шаг 2. Разложение:

$$\frac{1}{w-1} = -\frac{1}{1-w} = -\sum_{n=0}^{\infty} w^n, \quad |w| < 1$$

Шаг 3. Подставляем:

$$f(z) = 1 - 3 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n = -2 - 3(z-1) - 3(z-1)^2 - 3(z-1)^3 - \dots$$

Область сходимости: ближайшая особая точка — полюс $z = 2$, расстояние $|2-1| = 1$.

5.3 Ответ

$$f(z) = -2 - 3 \sum_{n=1}^{\infty} (z-1)^n$$

Область сходимости: $|z-1| < 1$

5.4 График

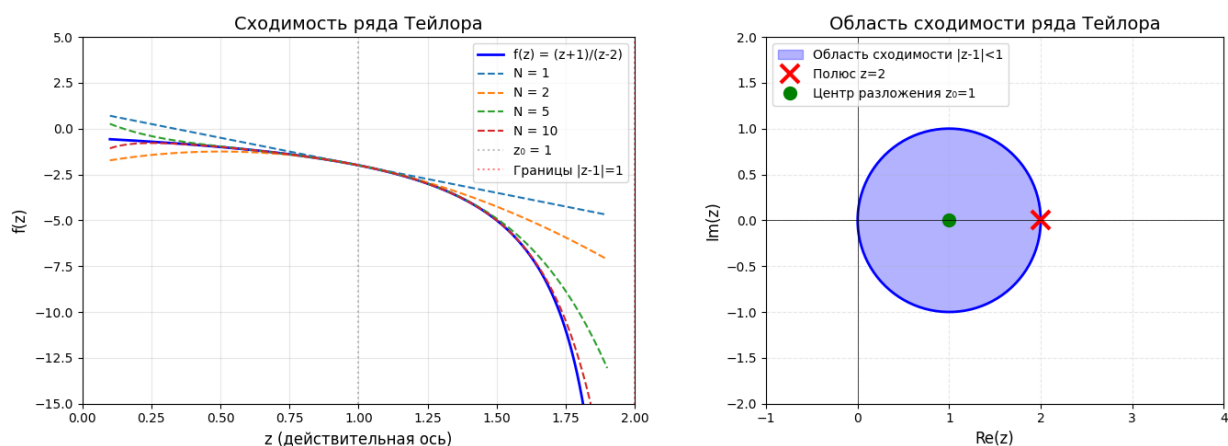


Рис. 3: Сходимость ряда Тейлора и область сходимости

5.5 Листинг программы

```
1 import numpy as np
2
3 def f(z):
4     return (z + 1) / (z - 2)
5
6 def taylor_sum(z, z0, N):
7     w = z - z0
8     return -2 - 3 * sum(w**n for n in range(1, N+1))
9
10 z0 = 1
11 test_points = [0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5]
12
13 for z in test_points:
14     exact = f(z)
15     approx = taylor_sum(z, z0, 20)
16     print(f"z={z}: f(z)={exact:.6f}, Taylor={approx:.6f}")
```

Листинг 3: Разложение в ряд Тейлора

6 Задание VI. Разложить функцию в ряд Лорана

6.1 Условие

Разложить функцию в ряд Лорана в указанной области:

$$f(z) = \left(\frac{3z}{2} - \frac{1}{z} \right) \cos \frac{1}{z}, \quad 0 < |z| < \infty$$

6.2 Решение

Шаг 1. Разложение $\cos \frac{1}{z}$:

$$\cos \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot \frac{1}{z^{2n}} = 1 - \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{4!z^4} - \dots$$

Шаг 2. Умножаем на $\frac{3z}{2}$:

$$\frac{3z}{2} \cos \frac{1}{z} = \frac{3z}{2} - \frac{3}{4z} + \frac{1}{16z^3} - \dots$$

Шаг 3. Умножаем на $-\frac{1}{z}$:

$$-\frac{1}{z} \cos \frac{1}{z} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2z^3} - \frac{1}{24z^5} + \dots$$

Шаг 4. Складываем и получаем коэффициенты:

- $c_1 = \frac{3}{2}$
- $c_{-1} = -\frac{3}{4} - 1 = -\frac{7}{4}$
- $c_{-3} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16}$
- $c_{-5} = -\frac{7}{160}$

Особая точка: $z = 0$ — существенно особая (главная часть содержит бесконечно много членов).

6.3 Ответ

$$f(z) = \frac{3}{2}z - \frac{7}{4z} + \frac{9}{16z^3} - \frac{7}{160z^5} + \dots$$

6.4 График

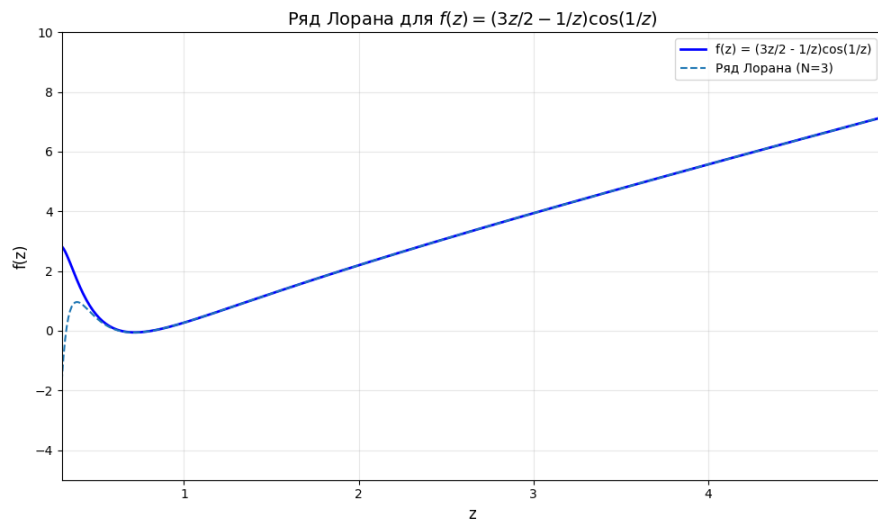


Рис. 4: Ряд Лорана для $f(z) = (3z/2 - 1/z)\cos(1/z)$

6.5 Листинг программы

```
1 import numpy as np
2 from math import factorial
3
4 def f(z):
5     return (3*z/2 - 1/z) * np.cos(1/z)
6
7 def laurent_sum(z, N_terms=15):
8     result = 0
9     for n in range(N_terms):
10         result += (3/2) * ((-1)**n) / factorial(2*n) * z**(1-2*n)
11         result += -((-1)**n) / factorial(2*n) * z**(-1-2*n)
12     return result
13
14 test_points = [0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0]
15 for z in test_points:
16     exact = f(z)
17     approx = laurent_sum(z, 15)
18     print(f"z={z}: f(z)={exact:.6f}, Laurent={approx:.6f}")
```

Листинг 4: Разложение в ряд Лорана

7 Задание VII. Вычислить интеграл при помощи вычетов

7.1 Условие

$$\oint_L \frac{dz}{z^4 + 2z^3}, \quad L = \{z : |z| = 3\}$$

7.2 Решение

Шаг 1. Упрощение:

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + 2z^3} = \frac{1}{z^3(z + 2)}$$

Шаг 2. Особые точки внутри контура $|z| = 3$:

- $z = 0$ — полюс 3-го порядка, $|0| = 0 < 3$ ✓
- $z = -2$ — простой полюс, $|-2| = 2 < 3$ ✓

Шаг 3. Вычет в $z = -2$ (полюс 1-го порядка):

$$\operatorname{Res}_{z=-2} f(z) = \lim_{z \rightarrow -2} (z + 2) \cdot \frac{1}{z^3(z + 2)} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$$

Шаг 4. Вычет в $z = 0$ (полюс 3-го порядка):

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[\frac{1}{z + 2} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{8}$$

Шаг 5. Сумма вычетов:

$$\sum \operatorname{Res} = \frac{1}{8} + \left(-\frac{1}{8} \right) = 0$$

7.3 Ответ

$$\boxed{\oint_L \frac{dz}{z^4 + 2z^3} = 2\pi i \cdot 0 = 0}$$

7.4 График

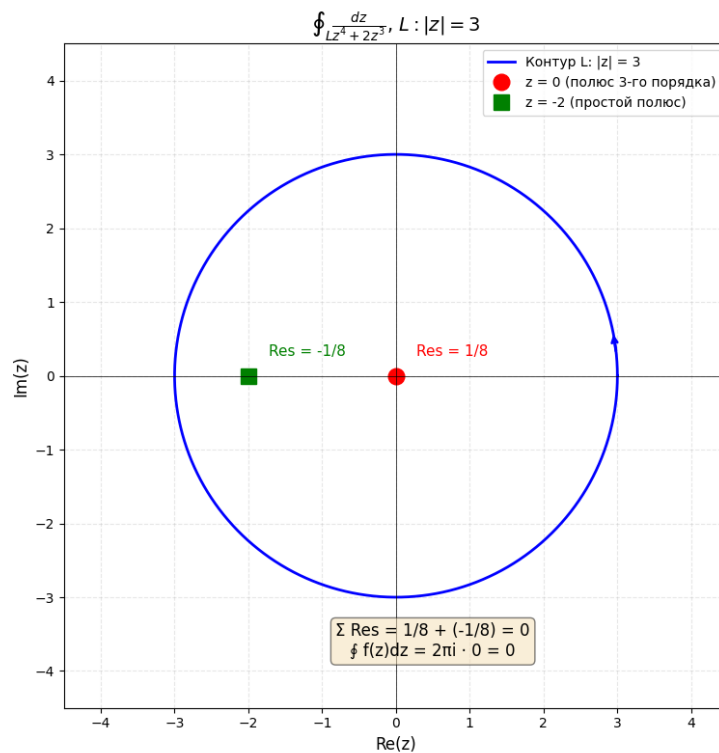


Рис. 5: Контур интегрирования и особые точки

7.5 Листинг программы

```
1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 def f(z):
5     return 1 / (z**4 + 2*z**3)
6
7 # вычеты
8 res_minus2 = 1 / ((-2)**3) # = -1/8
9 res_0 = 1/8
10
11 print(f"Res[f, z=-2] = {res_minus2}")
12 print(f"Res[f, z=0] = {res_0}")
13 print(f"Sum = {res_0 + res_minus2}")
14 print(f"Integral = 2*pi*i * {res_0 + res_minus2} = 0")
```

Листинг 5: Вычисление интеграла методом вычетов

8 Задание VIII. Вычислить несобственный интеграл

8.1 Условие

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 + 2x + 10} dx, \quad a > 0$$

8.2 Решение

Шаг 1. Используем формулу:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(ax) dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{iax} dx$$

Рассмотрим:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{iax}}{x^2 + 2x + 10} dx$$

Шаг 2. Полюсы знаменателя $x^2 + 2x + 10 = 0$:

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2} = -1 \pm 3i$$

В верхней полуплоскости: $z_1 = -1 + 3i$.

Шаг 3. Вычет в $z_1 = -1 + 3i$:

$$\operatorname{Res}_{z=z_1} f(z) = \frac{z_1 e^{iaz_1}}{z_1 - z_2} = \frac{(-1 + 3i) \cdot e^{-3a-ia}}{6i}$$

Шаг 4. После вычислений:

$$I = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_1} = \frac{\pi e^{-3a}}{3} [(3 \sin a - \cos a) + i(\sin a + 3 \cos a)]$$

Шаг 5. Мнимая часть:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 + 2x + 10} dx = \operatorname{Im}(I) = \frac{\pi e^{-3a}}{3} (\sin a + 3 \cos a)$$

8.3 Ответ

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 + 2x + 10} dx = \frac{\pi e^{-3a}}{3} (\sin a + 3 \cos a), \quad a > 0$$

8.4 График

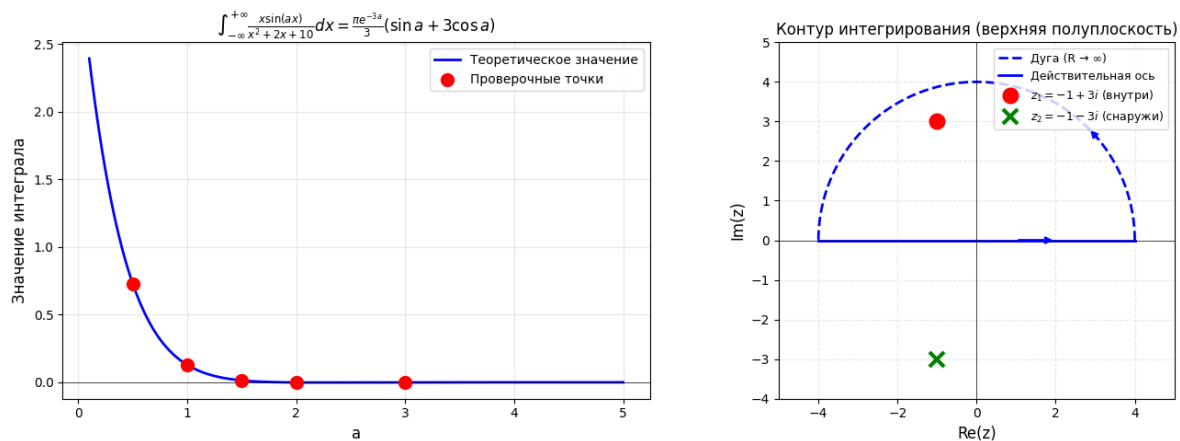


Рис. 6: Зависимость интеграла от параметра a и контур интегрирования

8.5 Листинг программы

```

1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 def theoretical_result(a):
5     return (np.pi / 3) * np.exp(-3*a) * (np.sin(a) + 3*np.cos(a))
6
7 def integrand(x, a):
8     return x * np.sin(a * x) / (x**2 + 2*x + 10)
9
10 a_values = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
11 for a in a_values:
12     theor = theoretical_result(a)
13     print(f"a = {a}: I = {theor:. 6f}")

```

Листинг 6: Вычисление несобственного интеграла